

3. SCT: Lippmann-Schwinger

#3

Lippmann-Schwingerova rovnice

Převodní nestacionární rozptylové úlohy na úlohu stacionární, Greenovy operátory, implicitní a explicitní tvar Lippmann-Schwingerovy rovnice, rovnice pro T-operátor a její iterativní řešení, S-matice

Rozptylová úloha

- podobnost rozptylu a nestacionární poruchové metody
- převedeme nestacionární úlohu na stacionární
- máme definující rovnici pro Greenův operátor:

$$(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - \hat{H}) \hat{G}(t, t_0) = i\hbar \delta(t - t_0)$$

- místo $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$ použijeme

pozn: $\hat{G}^{(n)}(t, t_0) = \Theta(t - t_0) \hat{U}(t, t_0)$

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + e^{i\hbar^{-1} \hat{H}'(t) t}$$

a aplikujeme lineár $\eta \rightarrow 0^+$

$\hat{H}_0 \dots$ volný Hamiltonián

$$\rightarrow \hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2M} + \hat{H}_0 \text{ vlastní Hamiltonián obou rozptylových objektů}$$

$\hat{H}' \dots$ interakční Hamiltonián

$$\rightarrow \text{máme obsahovat nepříslušnost } V(\vec{x}_1 - \vec{x}_2)$$

$\Rightarrow$ můžeme psát rovnici pro Greenův operátor pomocí

umocnění vztahem volného Greenova operátoru $\hat{G}_0^{(n)}(t, t_0)$

$$\hat{G}^{(n)}(t, t_0) = \hat{G}_0^{(n)}(t, t_0) - \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{G}_0^{(n)}(t, t') \hat{H}'(t') \hat{G}^{(n)}(t', t_0) dt'$$

pozn: $[i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - \hat{H}_0] \hat{G}_0^{(n)}(t, t_0) =$

$$= i\hbar \delta(t - t_0) - \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} i\hbar \delta(t - t') \hat{H}'(t') \hat{G}_0^{(n)}(t', t_0) dt' = \hat{H}'(t) \hat{G}_0^{(n)}(t, t_0)$$

- počáteční stav je připraven pro $t_0 \rightarrow -\infty$ jako vlastní stav $\hat{H}_0 \rightarrow |\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle$... další limitní č.

$$\hookrightarrow \hat{H}(-\infty) = \hat{H}_0 + \hat{G}^{(n)} \hat{H}' = \hat{H}_0$$

$\Rightarrow$ je to v $t = -\infty$ zároveň vlastní stav plného Hamiltoniánu

- uvažujeme adiabatický náleth poruch

$\Rightarrow$ systém je v každém čase vlastním stavem $\hat{H}(t)$

se stejnou energií E

$\rightarrow$ můžeme integrovat přes čas a získat uzavřenou rovnici

- označíme:

$|\Phi_{E\vec{\tau}}(t)\rangle \leftarrow$ stav $|\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle$ vyvinutý do t pomocí $\hat{H}_0$

$|\Psi_{E\vec{\tau}}(t)\rangle \leftarrow$ stav $|\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle$ vyvinutý do t pomocí $\hat{H}(t)$

$\downarrow$ všechny z výše uvedeného času t_0

použijeme rovnici pro Greenův operátor

na $|\Phi_{E\vec{\tau}}(t_0)\rangle \equiv |\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle \quad t_0 \rightarrow -\infty$

$$|\Psi_{E\vec{\tau}}(t)\rangle = |\Phi_{E\vec{\tau}}(t)\rangle - \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{G}_0^{(n)}(t, t') \hat{H}'(t') |\Psi_{E\vec{\tau}}(t')\rangle dt'$$

$$e^{-\frac{i}{\hbar} E t} |\Psi_{E\vec{\tau}}\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} E t} |\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle - \frac{i}{\hbar} e^{i\hbar^{-1} E t} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{i}{\hbar} (E - \hat{H}_0 + i\hbar\eta)\tau} \hat{H}' |\Psi_{E\vec{\tau}}\rangle d\tau$$

$\eta \rightarrow 0^+$

$= 1$

$$= \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\hbar\eta}$$

$$|\Psi_{E\vec{\tau}}^{\pm}\rangle = |\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle + \frac{1}{E - \hat{H}_0 \pm i\hbar\eta} \hat{H}' |\Psi_{E\vec{\tau}}^{\pm}\rangle$$

Lippmann-Schwingerova rovnice v implicitním tvaru

- triviálně platí pro dva stavy $|\Psi\rangle \wedge |\Phi\rangle$ splňující

$$\hat{H}_0 |\Phi\rangle = E |\Phi\rangle \quad \wedge \quad [\hat{H}' + \hat{H}_0] |\Psi\rangle = E |\Psi\rangle$$

- analogicky lze odvodit pro koncový stav $|\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle$,

tedy pro $t_0 \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ využít adiabatického volného Greenova operátoru $\hat{G}_0^{(-)}$

$\rightarrow$ dostaneme $(-)$ u $\eta \rightarrow 0^+$ členu

- operátorová inverze

$$\frac{1}{E - \hat{H}_0 \pm i\epsilon} \equiv [(E \pm i\epsilon) \hat{I} - \hat{H}_0]^{-1}$$

odpovídá Fourierově transformaci Greenova operátoru

do energetické reprezentace

$$\hat{G}_0^{(\pm)}(E) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} \Theta(\pm t) e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t} e^{\frac{i}{\hbar} (E \pm i\epsilon) t} dt$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{E - \hat{H}_0 \pm i\epsilon}$$

- rovnici lze upravit:

$$[E - \hat{H}_0 \pm i\hbar\eta] |\Psi_{E\vec{\tau}}^{\pm}\rangle = [E - \hat{H}_0 \pm i\hbar\eta] |\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle + \hat{H}' |\Psi_{E\vec{\tau}}^{\pm}\rangle$$

$$[E - \hat{H}_0 - \hat{H}' \pm i\hbar\eta] |\Psi_{E\vec{\tau}}^{\pm}\rangle = [E - \hat{H}_0 - \hat{H}' \pm i\hbar\eta] |\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle + \hat{H}' |\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle$$

$$|\Psi_{E\vec{\tau}}^{\pm}\rangle = \left[\hat{I} + \frac{1}{E - \hat{H} \pm i\hbar\eta} \hat{H}' \right] |\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle$$

Lippmann-Schwinger v explicitním tvaru

S-matice

- její elementy vyjadřují amplitudy přechodu mezi různými vlastními stavy volného Hamiltoniánu při nekonečném časovém vývoji

$$S(E\vec{\tau}' | E\vec{\tau}) \equiv \lim_{t \rightarrow \infty} \langle \Phi_{E\vec{\tau}'} | \hat{U}(t, -t) | \Phi_{E\vec{\tau}} \rangle = \langle \Psi_{E\vec{\tau}'}^+ | \Psi_{E\vec{\tau}}^+ \rangle$$

$$= \langle \Phi_{E\vec{\tau}'} | \hat{I} + \hat{H}' \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\epsilon} | \Psi_{E\vec{\tau}}^+ \rangle$$

$$= \langle \Phi_{E\vec{\tau}'} | \Psi_{E\vec{\tau}}^+ \rangle + \langle \Phi_{E\vec{\tau}'} | \hat{H}' \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\epsilon} | \Psi_{E\vec{\tau}}^+ \rangle$$

$$= \langle \Phi_{E\vec{\tau}'} | \Phi_{E\vec{\tau}} \rangle + \langle \Phi_{E\vec{\tau}'} | \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\epsilon} \hat{H}' | \Psi_{E\vec{\tau}}^+ \rangle$$

$$+ \frac{1}{E - E' + i\epsilon} \langle \Phi_{E\vec{\tau}'} | \hat{H}' | \Psi_{E\vec{\tau}}^+ \rangle$$

$$= \delta(E - E') \delta_{\vec{\tau}' \vec{\tau}} + \langle \Phi_{E\vec{\tau}'} | \hat{H}' | \Psi_{E\vec{\tau}}^+ \rangle \left[\frac{1}{E - E' + i\epsilon} + \frac{1}{E' - E + i\epsilon} \right]$$

$$= \delta(E - E') \delta_{\vec{\tau}' \vec{\tau}} - 2\pi i \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon}{(E - E')^2 + \epsilon^2} \rightarrow \delta(E - E')$$

$$= \delta(E - E') \delta_{\vec{\tau}' \vec{\tau}} - 2\pi i \delta(E - E') \langle \Phi_{E\vec{\tau}'} | \hat{H}' | \Psi_{E\vec{\tau}}^+ \rangle$$

Operátor $\hat{T}$ a iterativní řešení

- tvar LSE vyjde z iterativního řešení

$$|\Psi\rangle = |\Phi\rangle + \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\hbar\eta} \hat{H}' |\Psi\rangle$$

$$= |\Phi\rangle + \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\hbar\eta} \hat{H}' |\Phi\rangle + \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\hbar\eta} \hat{H}' \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\hbar\eta} \hat{H}' |\Psi\rangle$$

$$= \dots$$

$$\hat{G}_0^{(+)}(E) = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\hbar\eta}$$

$\Rightarrow$ definujeme operátor $\hat{T}$ jako přechodovou matici

$$\hat{T} |\Phi_{E\vec{\tau}}\rangle = \hat{H}' |\Psi_{E\vec{\tau}}\rangle$$

$\rightarrow$ přeneseme LSE zleva $\hat{H}'$ a dostaneme

operátorovou rovnici:

$$\hat{T} = \hat{H}' + \hat{H}' \hat{G}_0^{(+)}(E) \hat{T}$$

$\Rightarrow$ iterativní řešení

$$\hat{T} = \hat{H}' + \hat{H}' \hat{G}_0^{(+)}(E) \hat{H}' + \hat{H}' \hat{G}_0^{(+)}(E) \hat{H}' \hat{G}_0^{(+)}(E) \hat{H}' + \dots$$

Greenův operátor v x-repre

$\rightarrow$ Lippmann-Schwinger v x-repre:

$$\Psi_{\vec{k}}(\vec{x}) = \Phi_{\vec{k}}(\vec{x}) + \int \langle \vec{x}' | \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\hbar\eta} | \vec{x}' \rangle \langle \vec{x}' | \hat{H}' | \Psi_{\vec{k}} \rangle d\vec{x}'$$

$$(a) \quad \langle \vec{x}' | \hat{H}' | \Psi_{\vec{k}} \rangle = V(\vec{x}') \Psi_{\vec{k}}(\vec{x}')$$

$$(b) \quad \langle \vec{x}' | \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\hbar\eta} | \vec{x}' \rangle = \int \langle \vec{x}'' | \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\hbar\eta} | \vec{x}'' \rangle \langle \vec{x}'' | \vec{x}' \rangle d\vec{x}''$$

$$= \int \langle \vec{x}'' | \vec{x}' \rangle \langle \vec{x}'' | \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i\hbar\eta} | \vec{x}'' \rangle \langle \vec{x}'' | \vec{x}' \rangle d\vec{x}''$$

$$\hat{H}_0 = \frac{1}{2M} \hat{p}^2 \Rightarrow \frac{1}{E - \frac{\hat{p}^2}{2M} + i\hbar\eta} \delta(\vec{p} - \vec{p}')$$

$$= \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{x}')} \frac{1}{E - \frac{\vec{p}^2}{2M} + i\hbar\eta} d\vec{p}$$

$$= \int \vec{p} = \hbar \vec{q} \quad E = \frac{(\hbar \vec{q})^2}{2M} \quad \eta = \frac{\hbar}{2M} \epsilon$$

$$= \frac{2M\hbar}{(2\pi\hbar)^3} \int \frac{1}{k^2 - q^2 + i\epsilon} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{x} - \vec{x}')} d\vec{q}$$

$$= \frac{2M\hbar}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{q^2 \sin\vartheta}{k^2 - q^2 + i\epsilon} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{x} - \vec{x}') \cos\vartheta} d\vartheta d\varphi dq$$

$$= \frac{2M}{(2\pi\hbar)^2} \int_0^\infty \frac{q^2}{k^2 - q^2 + i\epsilon} \left[\frac{e^{iq|\vec{x} - \vec{x}'|}}{iq|\vec{x} - \vec{x}'|} - \frac{e^{-iq|\vec{x} - \vec{x}'|}}{iq|\vec{x} - \vec{x}'|} \right] dq$$

$$= -\frac{2M}{(2\pi\hbar)^2} \frac{1}{i|\vec{x} - \vec{x}'|} \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{iq|\vec{x} - \vec{x}'|} - e^{-iq|\vec{x} - \vec{x}'|}}{q^2 - k^2 - i\epsilon} q dq$$

$$= \dots$$

$$= -\frac{2M}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \frac{e^{ik|\vec{x} - \vec{x}'|}}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

$$\Psi_{\vec{k}}(\vec{x}) = \Phi_{\vec{k}}(\vec{x}) - \frac{2M}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ik|\vec{x} - \vec{x}'|}}{|\vec{x} - \vec{x}'|} V(\vec{x}') \Psi_{\vec{k}}(\vec{x}') d\vec{x}'$$